

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu, pour la force, la santé et la persévérance qu'Il m'a accordées tout au long de la réalisation de ce travail.

Je tiens ensuite à exprimer ma sincère reconnaissance au Dr Ingénieur RAMASONDRANO Andriamanjaka, Directeur de l'école, qui a également assuré l'encadrement de ce mémoire. Malgré ses nombreuses responsabilités à la tête de l'établissement, il a su m'accorder de son temps précieux, me prodiguer des conseils avisés et m'accompagner avec rigueur et bienveillance tout au long de ce mémoire.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi qu'aux membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils y ont porté.

Enfin, je ne saurais oublier ma famille et mes proches, dont le soutien indéfectible, a été un pilier essentiel. Je remercie également mes amis pour leur présence et leur soutien tout au long de ce mémoire.

À toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements.

RESUME

Table des matières

- 1 Présentation de l'INSI**
 - 1.1 Information d'ordre général
 - 1.2 Missions et historiques
 - 1.3 Organigramme de l'INSI
 - 1.4 Domaine de spécialisation
 - 1.4.1 Licences professionnelles
 - 1.4.2 Masters professionnels
 - 1.4.3 Formations professionnelles continues
 - 1.4.4 Mobilité internationale et double diplôme
 - 1.5 Architectures des formations pédagogiques

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

PADM	: Projet d'Aquaculture Durable à Madagascar
APDRA	: Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique
IISD	: Institut International du Développement Durable

GLOSSAIRE

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

INTRODUCTION

La sécurité alimentaire et la gestion des ressources aquatiques sont des enjeux importants aujourd'hui, car la population mondiale augmente et la pression sur les systèmes agricoles et halieutiques augmente aussi. Dans ce contexte, l'aquaculture devient une solution de plus en plus utilisée en complément de la pêche traditionnelle, dont les stocks naturels diminuent.

Le tilapia est l'une des espèces les plus élevées dans le monde, car il s'adapte facilement à différents environnements. À Madagascar, on retrouve cette tendance à travers la rizipisciculture, une pratique qui consiste à associer l'élevage de poissons à la culture du riz dans les mêmes parcelles. Cette technique est utilisée depuis le milieu du XX^{ème} siècle et présente un avantage simple : le riz protège les poissons et leur sert de nourriture, tandis que les poissons fertilisent naturellement les rizières. Des études réalisées sur les Hautes-Terres malgaches par l'APDRA montrent que l'ajout de poissons dans une rizière peut augmenter le rendement du riz de 10 à 20 %, sans réduire la surface cultivable. Cependant, IISD constate que seulement environ 20 % des rizières qui pourraient accueillir la rizipisciculture à Madagascar sont réellement exploitées à cet effet, ce qui montre qu'il reste une grande marge de progression.

Du côté politique, l'État malgache met en place une stratégie de modernisation numérique de l'agriculture. La Stratégie Nationale de Transformation Digitale de l'Agriculture (2024-2028), portée par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire avec le Ministère du Développement Numérique, prévoit la mise en place d'une Infrastructure Publique Numérique Agricole. Cette infrastructure doit relier les différents acteurs du secteur (institutions publiques, instituts de recherche comme le FOFIFA, organisations de producteurs) et garantir que les données agricoles restent maîtrisées par le pays. Cette stratégie est aussi soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale et la FAO, ce qui crée un cadre favorable pour développer des outils numériques dans le secteur.

Du côté économique, la rizipisciculture permet aux paysans d'obtenir deux produits (riz et poisson) sur la même parcelle, pour un coût d'installation réduit, ce qui en fait une source de revenu supplémentaire intéressante. Améliorer cette production grâce à des outils numériques a donc un intérêt économique direct pour les exploitants.

Du côté socioculturel, la rizipisciculture est une pratique ancienne à Madagascar utilisée par les paysans à travers le pays. Le tilapia est bien connu et apprécié par les consommateurs locaux, notamment parce qu'il grandit vite. Pourtant, la grande majorité des riziculteurs malgaches cultivent uniquement le riz et ne pratiquent pas l'élevage de tilapia dans leurs parcelles, souvent par manque de connaissance de la pratique ou par manque d'outils pour la mener sereinement.

Du côté technologique, l'usage de capteurs et de modèles de machine learning pour surveiller la qualité de l'eau se développe déjà dans l'aquaculture intensive à l'échelle mondiale. Mais à Madagascar, ces outils sont encore peu utilisés dans la rizipisciculture, où le suivi de l'eau se fait encore principalement à l'œil ou de façon manuelle. Cela montre qu'il y a un vrai espace pour développer un système d'aide à la décision basé sur l'intelligence artificielle dans ce domaine.

Du côté environnemental, la rizipisciculture est considérée comme un système de production qui a un faible impact écologique. IISD affirme une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 0,81 kg de CO₂ équivalent par kilogramme de riz produit, par rapport à des systèmes de pisciculture plus intensifs. Mais la qualité de l'eau dans une parcelle rizipiscicole peut varier rapidement (température, oxygène, nutriments), et si ces variations ne sont pas surveillées et anticipées, elles peuvent mettre en danger les poissons élevés.

Enfin, du côté légal, le développement de l'aquaculture à Madagascar est encadré depuis le milieu des années 2000 par une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, mise en place

par le Ministère chargé de la Pêche avec la FAO. Plus récemment, la feuille de route de l'Infrastructure Publique Numérique Agricole insiste sur la gouvernance et la maîtrise des données du secteur. Ce cadre légal est encore en construction, mais il ouvre la voie à de meilleures règles pour le suivi numérique de la qualité de l'eau et des données de production piscicole.

Cette analyse montre un point important : la rizipisciculture a un vrai potentiel économique, social et environnemental à Madagascar, mais son développement reste limité par le manque d'outils fiables pour surveiller et anticiper les problèmes de qualité de l'eau. Les exploitations sont donc exposées à des risques de dégradation de l'eau souvent détectés trop tard pour être corrigés à temps. C'est de ce constat que découle la problématique de ce mémoire : comment analyser la qualité de l'eau et les conditions environnementales d'une parcelle de rizipisciculture afin de protéger, anticiper et optimiser la production de Tilapia ?

Pour répondre à cette problématique, l'objectif général de ce mémoire est de concevoir un système intelligent capable d'analyser les conditions environnementales d'une parcelle rizipiscicole, afin d'aider les exploitants à protéger, anticiper et optimiser leur production de tilapia. Cet objectif se décompose en trois objectifs spécifiques, correspondant aux trois fonctionnalités du système : D'abord, construire un modèle prédictif capable d'estimer la densité de tilapia atteignable à partir des caractéristiques du sol rizicole, en comparant plusieurs algorithmes de machine learning et en optimisant leurs hyperparamètres par GridSearch. Ensuite, construire un modèle de classification capable de déterminer si l'état actuel de l'eau est bon ou mauvais pour le tilapia, avec la même démarche de comparaison et d'optimisation. Enfin, développer un modèle prédictif capable d'estimer l'évolution de la qualité de l'eau dans l'heure qui suit, en combinant une décomposition de série temporelle (STL) et un modèle LSTM, afin de déclencher une alerte en cas de dégradation anticipée.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie utilisée repose sur une démarche de science des données. Elle comprend la collecte de données environnementales et physico-chimiques (caractéristiques du sol, paramètres de l'eau), leur nettoyage et leur préparation, puis leur exploitation à travers des modèles de machine learning de régression et de classification, évalués et optimisés par validation croisée et GridSearch. Pour la partie prédiction temporelle, une décomposition STL est appliquée avant d'entraîner un modèle LSTM, afin de bien prendre en compte à la fois la tendance générale et les variations cycliques des paramètres de l'eau. Les outils utilisés sont principalement issus de l'écosystème Python, avec les bibliothèques scikit-learn, statsmodels et TensorFlow/Keras.

Ce projet présente un intérêt sur plusieurs plans. Sur le plan pédagogique, il permet de mettre en pratique, sur un cas concret, l'ensemble des étapes d'un projet de science des données, de la collecte des données jusqu'au déploiement de modèles prédictifs. Sur le plan professionnel, il s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de l'agriculture soutenue par l'État malgache, ce qui rend l'expérience directement utile dans un secteur en pleine évolution. Sur le plan sociétal, il vise à donner aux exploitants rizipisciculteurs un outil simple pour anticiper les problèmes et protéger leur production, ce qui peut contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus en milieu rural.

Pour répondre à cette problématique, ce mémoire est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente un état de l'art sur la rizipisciculture, la qualité de l'eau et les techniques de machine learning et de prévision temporelle utilisées. Le deuxième chapitre présente la méthodologie du projet, avec la description des données, leur préparation et l'architecture générale du système. Le troisième chapitre présente la mise en œuvre des trois fonctionnalités et l'évaluation comparative des modèles obtenus. Le dernier chapitre discute des résultats ainsi que des pistes d'amélioration pour le système.

Chapitre 1

Présentation de l'INSI

1.1 Information d'ordre général

INSI (Institut National Supérieur d'Informatique) est un institut universitaire situé à Antananarivo, spécialisé dans le domaine de l'informatique. Il accueille principalement des bacheliers ayant choisi cette filière, mais reste également ouvert à toute personne manifestant un intérêt particulier pour les métiers du numérique, à travers son centre de formation professionnelle.

L'établissement a été fondé le 17 août 2021 et son siège se trouve à Ankazotokana Ambanidia, Lot VF 32 Ter.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à contact@insi.mg ou visiter notre site web : www.insi.mg.

INSI University bénéficie du soutien d'entreprises partenaires, dont Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, qui sont également à l'origine de sa création.

1.2 Missions et historiques

INSI University a été fondée le 17 août 2021 à Antananarivo, dans un contexte marqué par une forte demande de compétences dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques.

Créé à l'initiative de Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, l'Institut a vu le jour avec pour ambition de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché local et international.

Depuis sa création, INSI ne cesse d'évoluer en adaptant ses formations aux enjeux technologiques actuels, tout en favorisant un apprentissage pratique, orienté vers les réalités du monde professionnel.

La mission principale de l'INSI est de former des experts compétents, éthiques et innovants dans le domaine de l'informatique, capables de contribuer activement au développement économique et numérique de Madagascar.

1.3 Organigramme de l'INSI

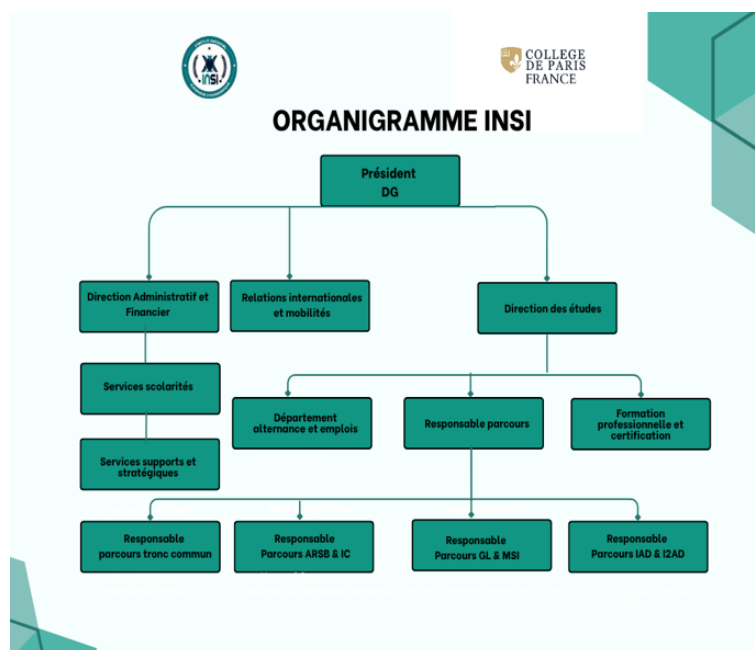


FIGURE 1.1 – Organigramme de l'INSI

FIGURE 1.2 – *
Source : INSI, 2025

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le **Président Directeur Général**. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la **Direction Administrative et Financière**, la **Direction des Études**, et le **Service des Relations Internationales et Mobilités**.

Le **Président Directeur Général** assure la direction stratégique de l'institut. Il supervise l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de développement. Il veille à la qualité de l'enseignement, à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles, et représente l'établissement auprès des partenaires et autorités.

La **Direction Administrative et Financière** est chargée de la gestion des affaires internes, notamment à travers deux services essentiels :

- le **Service des scolarités**, qui s'occupe des dossiers étudiants, inscriptions et suivi académique,
- les **Services supports et stratégiques**, qui assurent un appui logistique, administratif et technologique à l'ensemble de l'institut.

Le **pôle des Relations Internationales et Mobilités** gère les échanges académiques avec l'étranger ainsi que les projets de mobilité étudiante ou enseignante.

La **Direction des Études** supervise quant à elle l'ensemble des programmes pédagogiques et le corps enseignant. Elle travaille en étroite collaboration avec un **Responsable Parcours**, qui coordonne les différentes spécialisations proposées. Cette direction intègre également une **cellule Formation professionnelle et certification**, en charge des dispositifs de validation des compétences, des certifications professionnelles et des parcours de formation continue. Elle comprend aussi le **Département alternance et emplois**, responsable du suivi des étudiants en contrat d'alternance, des stages professionnels, et de l'insertion professionnelle.

Sous la responsabilité du **Responsable Parcours**, plusieurs responsables pédagogiques gèrent les différentes filières de formation :

- le **parcours tronc commun**, qui regroupe les matières fondamentales partagées par tous les étudiants en début de cycle,
- le **parcours ARSB & IC**,
- le **parcours GL & MSI**,
- le **parcours IAD & I2AD**.

D'autres structures, bien que non représentées sur cet organigramme, contribuent également de manière significative à la mission de l'INSI :

- Le **Conseil de l'École**, regroupant des membres de l'équipe pédagogique et administrative. Il joue un rôle consultatif ou décisionnel sur les questions académiques : validation des programmes, suivi des résultats, discipline, méthodologie, etc.
- Le **Responsable de la formation en ligne**, qui conçoit et supervise les dispositifs d'apprentissage à distance. Il s'assure que les contenus en ligne sont accessibles, interactifs et conformes aux standards pédagogiques, tout en accompagnant enseignants et étudiants dans leur utilisation.
- L'**Association et les clubs étudiants**, qui encadrent et soutiennent les initiatives étudiantes, les clubs thématiques (informatique, innovation, sport, culture, etc.), et les événements organisés dans le cadre de la vie étudiante. Cela favorise l'engagement, le développement personnel et les compétences transversales des étudiants.

Cette structure témoigne d'une organisation à la fois pédagogique, administrative et tournée vers l'international et l'employabilité, assurant une formation complète et professionnalisante aux étudiants.

1.4 Domaine de spécialisation

INSI University propose des parcours académiques professionnalisants dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques, articulés autour de licences professionnelles, de masters spécialisés, de formations professionnelles continues et d'opportunités de mobilité internationale.

1.4.1 Licences professionnelles

Les programmes de licence offrent une formation de base solide, axée sur la pratique, et préparant à une insertion rapide dans le monde professionnel :

- **GL (Génie Logiciel)** : Conception, développement et maintenance d'applications logicielles.
- **ARSB (Administration Réseaux et Systèmes et Base de données)** : Gestion d'infrastructures informatiques, réseaux, serveurs et systèmes.
- **IAD (Intelligence Artificielle et Data Science)** : Introduction aux algorithmes d'IA, au traitement de données et à l'apprentissage automatique.

1.4.2 Masters professionnels

Les masters permettent d'approfondir les compétences techniques et managériales, en lien étroit avec les évolutions du secteur :

- **MSI (Management des Systèmes d'Information)** : Pilotage de projets numériques, gouvernance des SI.
- **IC (Infrastructures et Cybersécurité)** : Sécurisation des systèmes, audit, réseaux avancés.
- **I2AD (Intelligence Artificielle, Analyse de Données et Automatisation)** : Applications avancées de l'IA, automatisation des processus et science des données.

Licence	Master
Génie Logiciel (GL)	Management des Systèmes d'Information (MSI)
Administration Réseaux, Systèmes et Bases de données (ARSB)	Infrastructures et Cybersécurité (IC)
Intelligence Artificielle et Data Science (IAD) Automatisation (I2AD)	Intelligence Artificielle, Analyse de Données et

TABLE 1.1 – Parcours Licence et Master proposés à l'INSI

TABLE 1.2 – *
Source : INSI, 2025

1.4.3 Formations professionnelles continues

INSI University propose également des formations professionnelles continues, spécifiquement conçues pour les professionnels déjà en poste souhaitant approfondir leurs compétences ou se spécialiser dans l'un des domaines proposés.

Ces formations sont adaptées aux contraintes des professionnels (horaires flexibles, modules pratiques) et visent à renforcer leur employabilité ou à accompagner leur évolution de carrière.

1.4.4 Mobilité internationale et double diplôme

Dans une optique d'ouverture et de reconnaissance internationale, INSI propose à ses étudiants des opportunités de mobilité académique et de double diplôme, à partir de la deuxième année (L2) :

- **Format hybride** : 6 mois de formation à Madagascar + 6 mois à l'étranger selon le parcours choisi.
- **Double diplôme en L3 ou M2** : En partenariat avec des institutions internationales telles que :
 - Collège de Paris (France)
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills (Québec, Canada)

Conditions d'éligibilité

- Niveau DALF C1 en français pour la mobilité vers des pays francophones.
- Niveau B2 ou C1 en anglais pour les destinations anglophones.

1.5 Architectures des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'INSI s'effectue exclusivement par sélection de dossiers pour l'entrée en première année de Licence (L1), et par voie de concours pour l'admission en Master 1.

Au sein de l'INSI, une seule mention est proposée : **Informatique**, déclinée en trois parcours distincts aux niveaux Licence et Master.

L'architecture des études à trois niveaux conformément au système LMD (Licence Master et Doctorat) permet les comparaisons et les équivalences académiques des diplômes au niveau international.

L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres S1 à S6

M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres S7 à S10

Le diplôme de licence est obtenu en 3 années des études après Baccalauréat. Et le diplôme de Master est obtenu en 2 ans après obtenu du diplôme de LICENCE.

Le MASTER PROFESSIONNEL est un diplôme destiné à la recherche emploi au terme des études.

Spécificités pédagogiques

- École d’alternance dès la L2 S4
Alternance cours/entreprise pour une meilleure insertion
- Écoles connectées & e-learning
Plateforme numérique de formation, cloud intégré, Google Workspace
Cours accessibles en ligne selon les parcours
- Pédagogie active & par projets
Hackathons, soutenances exposées, projets réels en entreprise

VI. Relations de l’INSI avec les entreprises et les organismes L’Institut National Supérieur en Informatique (INSI) entretient des liens étroits avec le monde professionnel. L’INSI collabore activement avec de nombreux organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu’international. Cette collaboration se traduit concrètement par l’organisation régulière de stages obligatoires pour les étudiants, favorisant leur immersion professionnelle et leur employabilité.

Parmi les entreprises et institutions partenaires accueillant nos étudiants en stage chaque année :

- Data Pulse Center
- RELIA Consulting
- Code Talent
- Bocasay
- Minimad
- Smartone AI
- NOVITY
- Eclosia Madagascar
- VISEO Groupe
- Océane Trade
- ACCES Banque

En plus des stages, l’INSI organise régulièrement des visites pédagogiques, des rencontres métiers et des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises du secteur technologique et numérique. Ces activités permettent aux étudiants de mieux comprendre les réalités du terrain, d’échanger avec des professionnels et de s’ouvrir à l’environnement entrepreneurial.

Parmi les entreprises ayant accueilli ces initiatives :

- NOVITY
- YAS Madagascar
- Smartone AI
- Eclosia Madagascar
- et d’autres acteurs majeurs du numérique à Madagascar

Cette dynamique de partenariat permanent constitue un pilier de la pédagogie à l’INSI, en lien avec son objectif de former des professionnels compétents, opérationnels et ancrés dans les besoins du marché.

VII. Partenariat au niveau international L’INSI s’est inscrit dans une dynamique d’ouverture à l’international grâce à son partenaire fondateur, ILO Madagascar, représentant de l’Organisation Internationale du Travail. Cette orientation se renforce aujourd’hui à travers des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises internationales, permettant à l’Institut de proposer une formation alignée sur les standards mondiaux.

L’INSI bénéficie actuellement de programmes de co-diplomation et de double diplôme en collaboration avec plusieurs établissements internationaux de renom :

- Collège de Paris International
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills Academy (Québec, Canada)
 - École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA) – pour une synergie régionale renforcée
- Par ailleurs, à travers les stages annuels et projets pédagogiques, l'INSI collabore également avec des entreprises à dimension régionale ou mondiale :

- VISEO Groupe
- Eclasia Madagascar (Groupe mauricien)
- Smartone AI
- NOVITY

VIII. Parcours professionnels des diplômés Les diplômés de la Licence en Informatique de l'INSI disposent d'un socle solide de compétences en programmation, systèmes, réseaux, bases de données et développement logiciel. Cette polyvalence leur permet d'intégrer directement le marché du travail ou de poursuivre en Master. À ce niveau, ils peuvent exercer en tant que :

- Technicien système et réseau
- Développeur web / mobile (front-end ou back-end)
- Administrateur systèmes junior
- Technicien support IT
- Intégrateur / testeur logiciel
- Assistant en sécurité informatique
- Assistant en projets d'IA ou de data (selon profil)

Les stages annuels en entreprise leur offrent une première expérience professionnelle valorisante dans des structures variées : entreprises technologiques, banques, administrations, startups, ONG, etc.

La formation de Master proposée à l'INSI, grâce à ses parcours spécialisés, forme des professionnels capables d'intervenir sur des projets complexes, innovants et à dimension stratégique. Les débouchés varient selon la spécialisation choisie :

Parcours Ingénierie logicielle, réseaux et systèmes :

- Ingénieur en développement logiciel / full-stack
- Architecte logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Administrateur cloud / DevOps
- Chef de projet informatique

Parcours Cybersécurité :

- Expert en sécurité des systèmes d'information
- Analyste SOC / CERT
- Auditeur en cybersécurité
- Responsable de la sécurité IT (RSSI)

Parcours Intelligence Artificielle et Data :

- Data Scientist
- Data Analyst
- Ingénieur en Intelligence Artificielle
- Machine Learning Engineer
- Développeur d'applications intelligentes
- Consultant en IA
- Spécialiste en traitement automatique du langage naturel (TALN)
- Spécialiste en vision par ordinateur (Computer Vision)

Grâce aux partenariats internationaux et aux projets en entreprise, les diplômés du Master peuvent également prétendre à des postes dans des structures multinationales, ou poursuivre une carrière aca-

démique et de recherche (doctorat, enseignement supérieur).

IX. Ressources humaines L'INSI s'appuie sur une équipe pédagogique et administrative compétente, dynamique et engagée dans la réussite de ses étudiants. Ses ressources humaines se répartissent comme suit :

- Président Directeur de l'INSI : Dr RAMASONDRANO Andriamanjaka
- Responsable parcours ARSB & IC : Mr RATIANARISON Hery Mampionona
- Responsable parcours tronc commun : Dr RAKOTONDRAMANANA R, Sitraka
- Responsable parcours GL & MSI : Mr ANDRIaAMIADANA TANTELY ANTOINE
- Responsable parcours IAD & I2AD : par intérim PDG
- Nombres d'enseignants : 40
- Nombres des personnels administratives : 04
- Personnels d'appui : 6